Периферия процессора TMS320F28335. GPIO

Кафедра ЭО

Петрухин О.М.

Что такое GPIO?

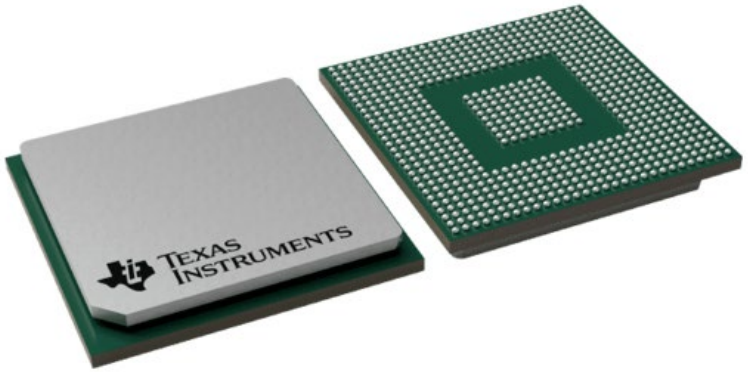
Интерфейс ввода/вывода общего назначения (англ. *general-purpose input/output*, GPIO) – интерфейс для связи между микропроцессором и различными периферийными устройствами.

TMS320F28335 имеет 88 GPIO (GPIO0 - GPIO87), сгруппированные в порты GPA, GPB и GPC.



GPIO обладают следующими особенностями:

- Индивидуальная конфигурируемость
- Мультиплексирование функций с внутренней периферией процессора
- Фильтрация сигнала на входе
- Поддержка прерываний



Примеры использования

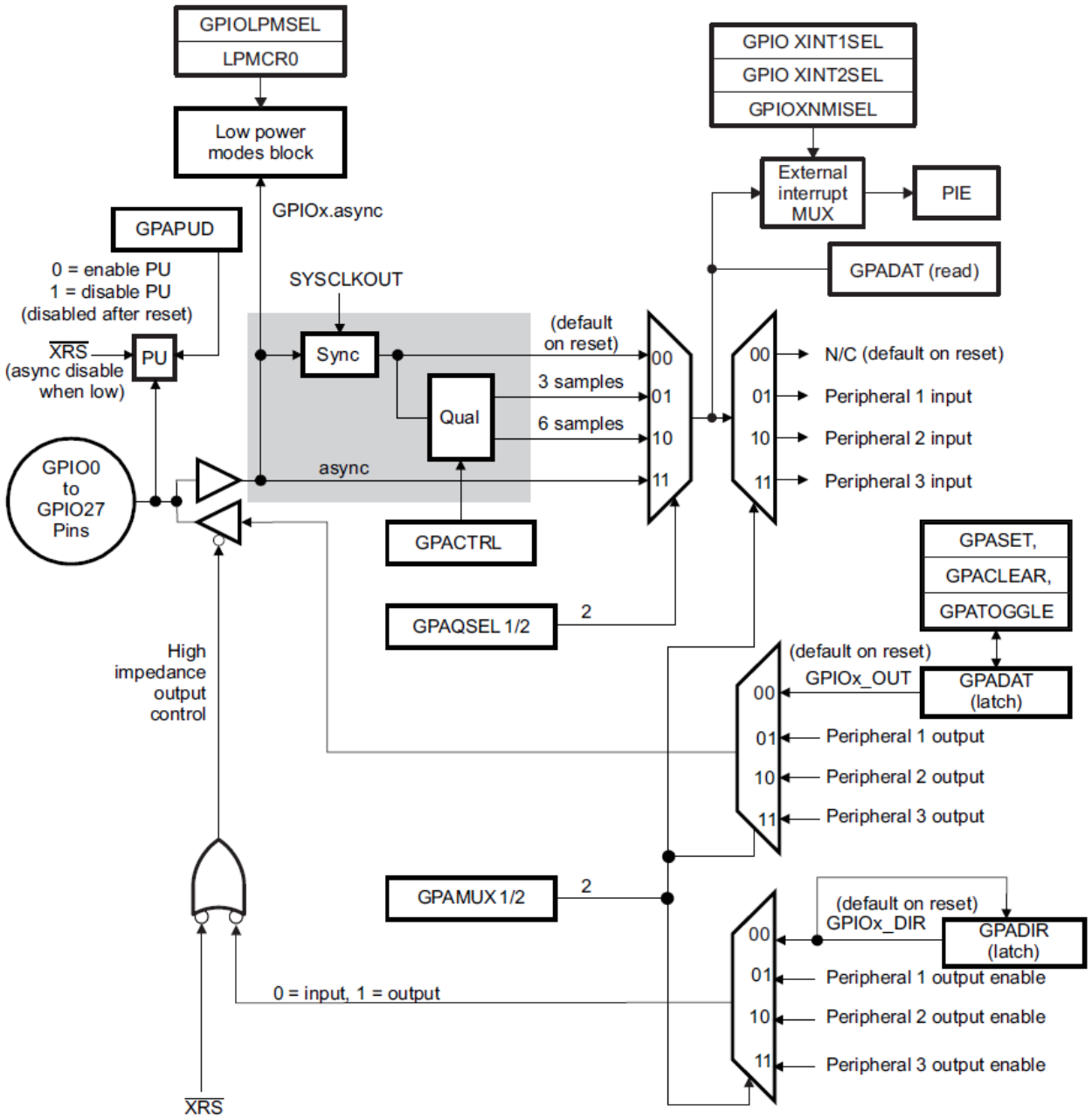
Дискретное управление: включение/выключение выключателей, контакторов, реле.

Считывание состояний: чтение состояний выключателей, переключателей, чтение сигналов ошибок (Fault) от драйверов силовых транзисторов (например, сигнал DESAT), опрос концевых выключателей, датчиков с дискретным выходом и т.п.

Мультиплексирование с аппаратной периферией: генерация ШИМ (ePWM), чтение сигналов энкодеров (eQEP) и цифровые интерфейсы связи (CAN, SPI, SCI/UART).

Индикация и отладка: светодиоды состояния системы (Run, Fault), измерение времени выполнения подпрограмм, вывод отладочной информации.

Аппаратная архитектура порта GPIO

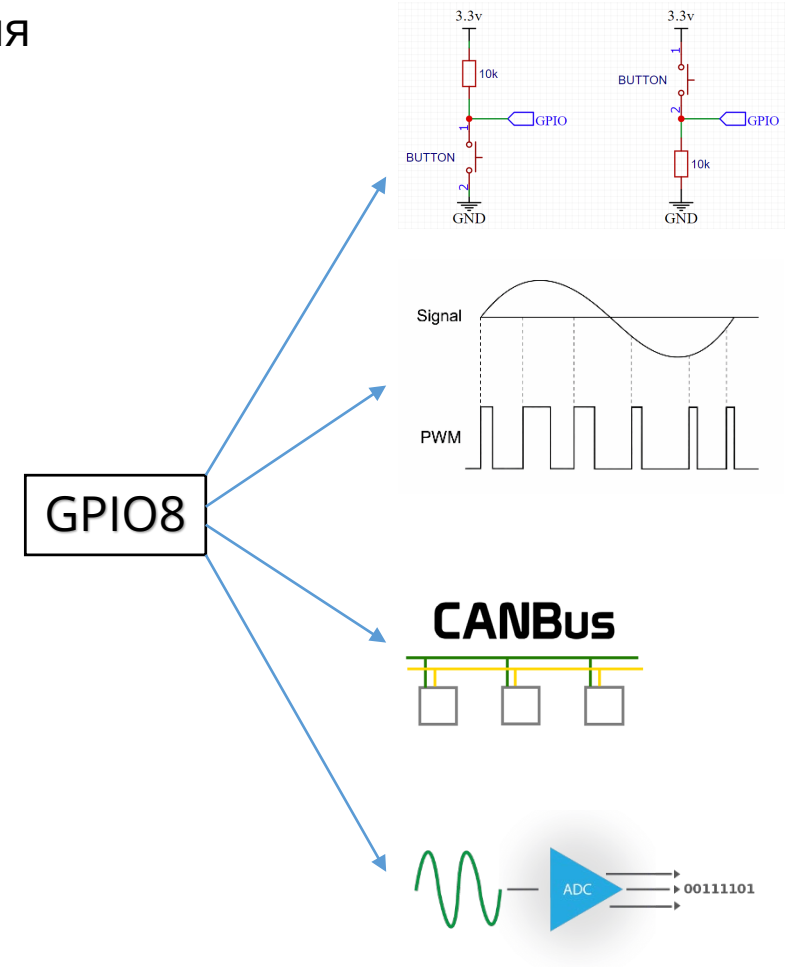


Name [1]	Address	Size (x16)	Register Description	Bit Description
GPACTRL	0x6F80	2	GPIO A Control Register (GPIO0-GPIO31)	Figure 1-53
GPAQSEL1	0x6F82	2	GPIO A Qualifier Select 1 Register (GPIO0-GPIO15)	Figure 1-55
GPAQSEL2	0x6F84	2	GPIO A Qualifier Select 2 Register (GPIO16-GPIO31)	Figure 1-56
GPAMUX1	0x6F86	2	GPIO A MUX 1 Register (GPIO0-GPIO15)	Figure 1-47
GPAMUX2	0x6F88	2	GPIO A MUX 2 Register (GPIO16-GPIO31)	Figure 1-48
GPADIR	0x6F8A	2	GPIO A Direction Register (GPIO0-GPIO31)	Figure 1-59
GPAPUD	0x6F8C	2	GPIO A Pull Up Disable Register (GPIO0-GPIO31)	Figure 1-62
GPBCTRL	0x6F90	2	GPIO B Control Register (GPIO32-GPIO63)	Figure 1-54
GPBQSEL1	0x6F92	2	GPIO B Qualifier Select 1 Register (GPIO32-GPIO47)	Figure 1-57
GPBQSEL2	0x6F94	2	GPIO B Qualifier Select 2 Register (GPIO48 - GPIO63)	Figure 1-58
GPBMUX1	0x6F96	2	GPIO B MUX 1 Register (GPIO32-GPIO47)	Figure 1-49
GPBMUX2	0x6F98	2	GPIO B MUX 2 Register (GPIO48-GPIO63)	Figure 1-50
GPBDIR	0x6F9A	2	GPIO B Direction Register (GPIO32-GPIO63)	Figure 1-60
GPBPUD	0x6F9C	2	GPIO B Pull Up Disable Register (GPIO32-GPIO63)	Figure 1-63
GPCMUX1	0x6FA6	2	GPIO C MUX 1 Register (GPIO64-GPIO79)	Figure 1-51
GPCMUX2	0x6FA8	2	GPIO C MUX 2 Register (GPIO80-GPIO87)	Figure 1-52
GPCDIR	0x6FAA	2	GPIO C Direction Register (GPIO64-GPIO87)	Figure 1-61
GPCPUD	0x6FAC	2	GPIO C Pull Up Disable Register (GPIO64-GPIO87)	Figure 1-64

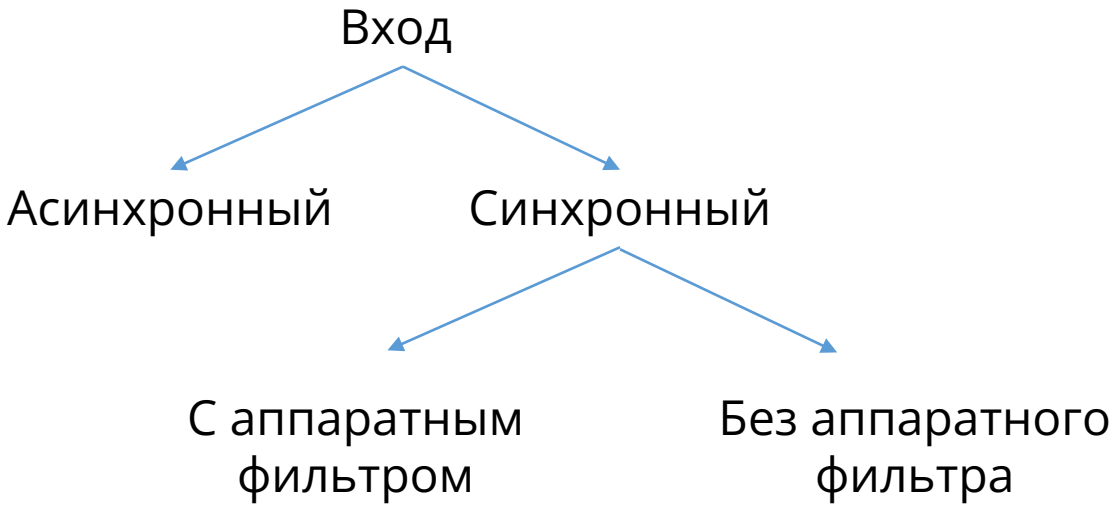
Механизм мультиплексирования сигналов

Каждый вывод поддерживает мультиплексирование (MUX), позволяя переключаться между режимами GPIO и специализированными функциями, такими как ADC, ePWM, CAN и т.д.

	Default at Reset Primary I/O Function	Peripheral Selection	Peripheral Selection 2	Peripheral Selection 3
GPAMUX1 Register Bits	**(GPAMUX1 bits = 00)**	**(GPAMUX1 bits = 01)**	**(GPAMUX1 bits = 10)**	**(GPAMUX1 bits = 11)**
1-0	GPIO0	EPWM1A (O)	Reserved(1)	Reserved(1)
3-2	GPIO1	EPWM1B (O)	ECAP6 (I/O)	MFSRB (I/O)(1)
5-4	GPIO2	EPWM2A (O)	Reserved(1)	Reserved(1)
7-6	GPIO3	EPWM2B (O)	ECAP5 (I/O)	MCLKRB (I/O)(1)
9-8	GPIO4	EPWM3A (O)	Reserved(1)	Reserved(1)
11-10	GPIO5	EPWM3B (O)	MFSRA (I/O)	ECAP1 (I/O)
13-12	GPIO6	EPWM4A (O)	EPWMSYNCI (I)	EPWMSYNCO (O)
15-14	GPIO7	EPWM4B (O)	MCLKRA (I/O)	ECAP2 (I/O)
17-16	GPIO8	EPWM5A (O)	CANTXB (O)	$\overline{\text{ADCSOCAO}}$ (O)
19-18	GPIO9	EPWM5B (O)	SCITXDB (O)	ECAP3 (I/O)
21-20	GPIO10	EPWM6A (O)	CANRXB (I)	$\overline{\text{ADCSOCBO}}$ (O)
23-22	GPIO11	EPWM6B (O)	SCIRXDB (I)	ECAP4 (I/O)



Управление входными цепями



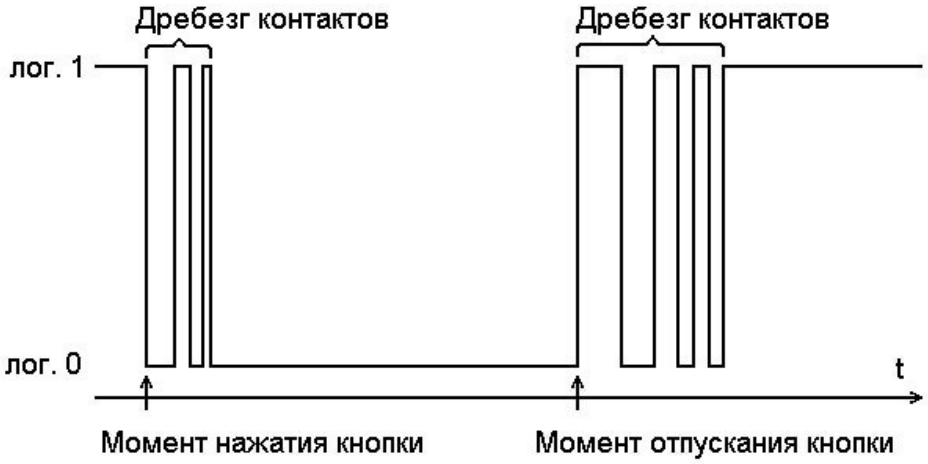
Асинхронный – сигнал обходит все блоки синхронизации и попадает напрямую в периферийные модули микроконтроллера.

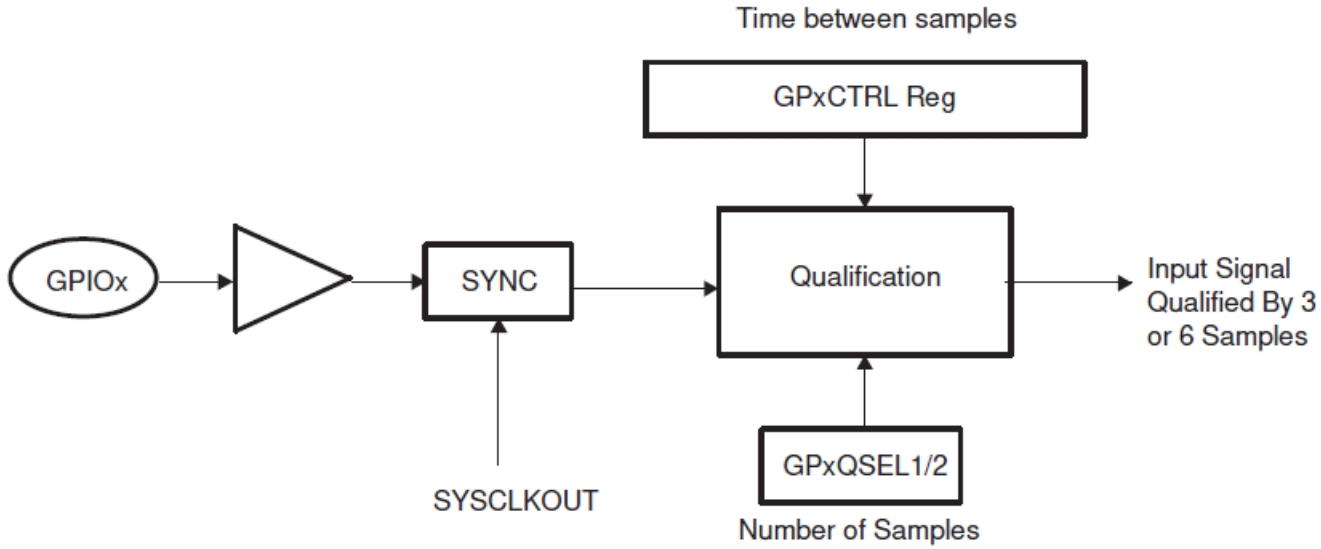
Синхронный вход без аппаратного фильтра – сигнал на входе микроконтроллера не попадает в ядро мгновенно. Сначала он проходит через триггеры, тактируемые системной частотой (SYSCLKOUT). Синхронизация привязывает фронт сигнала к тактам процессора.

Синхронный вход с аппаратным фильтром – сигнал не просто привязывается к тактам, но и проверяется на стабильность несколько раз (3 или 6 выборок) в течение заданного промежутка времени

Фильтрация входного сигнала

Механические контакты (кнопки, реле, контакторы) при замыкании/размыкании создают хаотичные переключения уровней, которые микроконтроллер воспринимает как множество ложных срабатываний. В силовой электронике аналогичный эффект вызывают электромагнитные наводки.





Процессор отсеивает помехи аппаратно, **не нагружая вычислительное ядро** программными задержками.

Конфигурация параметров фильтрации

Период выборки

Регистр **GPxCTRL (QUALPRDn)** задает период выборки для группы из 8 входных сигналов

GPxCTRL[QUALPRDn] = 0	1 x $T_{SYSCLKOUT}$
GPxCTRL[QUALPRDn] ≠ 0	2 x GPxCTRL[QUALPRDn] x $T_{SYSCLKOUT}$

При GPxCTRL[QUALPRDn] = 0

$f_{SYSCLKOUT}$ = 150 МГц

$T_{выб}$ = 6,67нс

При GPxCTRL[QUALPRDn] = 0xFF (255)

$f_{SYSCLKOUT}$ = 150 МГц

$T_{выб}$ = 3,4мкс

Количество выборок

Регистр **GPxQSEL1/2** конфигурирует вход как синхронный или асинхронный, а также задает количество выборок для входного сигнала

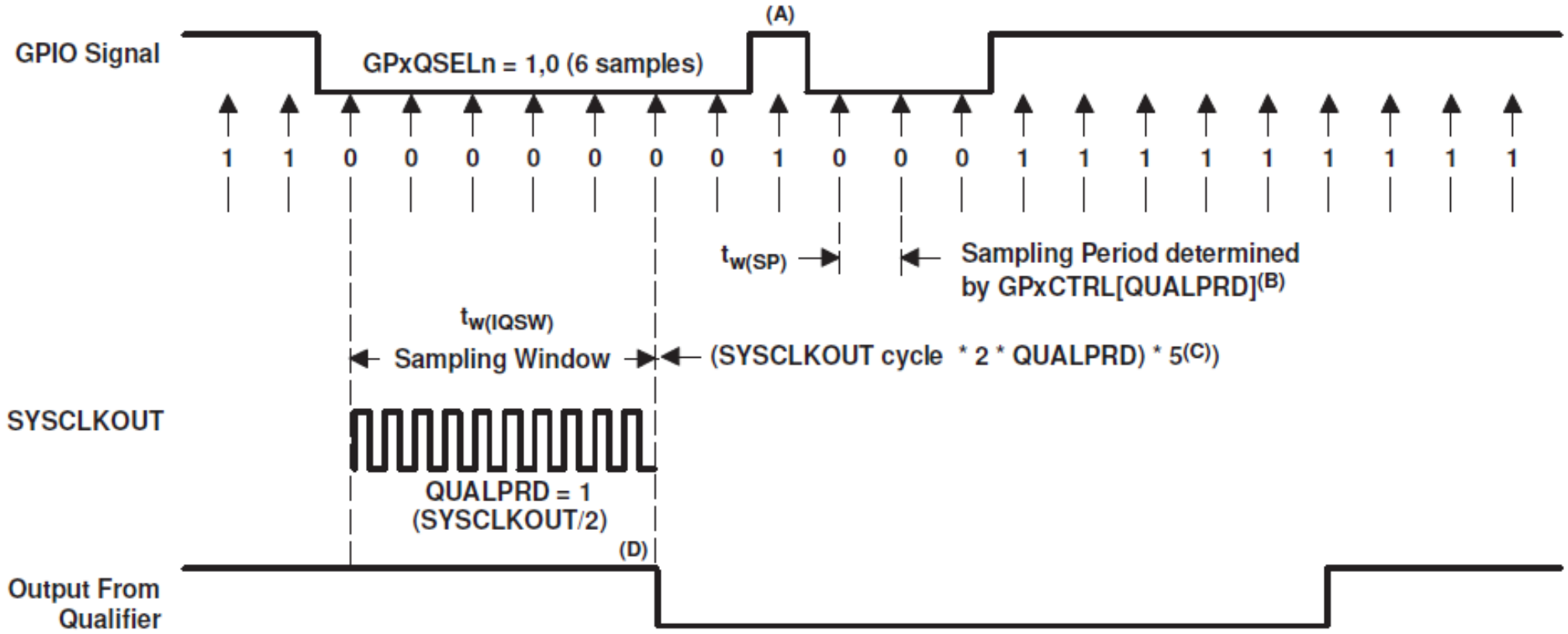
```
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO0 = 0;
// Синхронный вход. Количество выборок - 1

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO0 = 1;
// Синхронный вход. Количество выборок - 3

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO0 = 2;
// Синхронный вход. Количество выборок - 6

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO0 = 3;
// Асинхронный вход
```

Пример работы аппаратной фильтрации входного сигнала



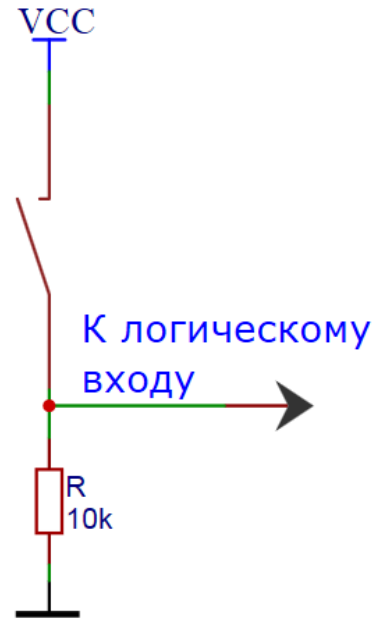
Подтягивающие резисторы

Подтяжка (Pull-up / Pull-down) – фиксация напряжения на цифровом входе через токоограничивающий резистор.

- **Pull-up (к питанию):** принудительно удерживает на входе логическую «1». Активный сигнал замыкает вход на землю (0).
- **Pull-down (к земле):** принудительно удерживает логический «0». Активный сигнал подает питание (1).



Подтягивающий к питанию резистор



Подтягивающий к земле резистор

Главная цель: гарантировать стабильный уровень, когда контакт разомкнут или находится в высокоимпедансном (Z) состоянии.

Порядок конфигурации GPIO

```
   EALLOW;

// Enable an GPIO output on GPIO6, set it high
   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6 = 1;   // Load output latch
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 0;  // GPIO6 = GPIO6
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO6 = 1;   // GPIO6 = output

 // Make GPIO34 an input
   GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO34 = 0;  // Enable pullup on GPIO34
   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO34 = 0; // GPIO34 = GPIO34
   GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 0;  // GPIO34 = input

   EDIS;
```

Защищенные регистры управления (EALLOW protected) гарантируют безопасность конфигурации, предотвращая случайную запись в критические настройки порта.

Способы обращения к GPIO

```
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6 = 1;    // Set output high

GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO6 = 1;    // Set output low

GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO6 = 1;    // Change output state

if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO6)  // Check GPIO state
{
   // some code
}
```

КАИ
Крылья для жизни!

Спасибо за внимание!